



PROGRAMA DE ASIGNATURA		
Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Álgebra	Clave de Asignatura: ALG103
Semestre: Primero	Carácter: Obligatoria, No Seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.00	Requisito: SEP, OMI	Instalaciones: A

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	8	80

OBJETIVO GENERAL
Obtener los conocimientos matemáticos básicos, mediante la resolución de ejercicios y actividades, que permitan resolver algebraicamente problemáticas inherentes a la profesión.

CONTENIDO TEMÁTICO		
UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Álgebra Elemental 1.1. Conceptos fundamentales de álgebra. 1.2. Expresiones algebraicas. 1.3. Exponentes y radicales. 1.4. Operaciones algebraicas básicas. 1.5. Productos notables. 1.6. Factorización. 1.7. Operaciones con fracciones algebraicas. 1.8. Teorema del binomio.	Relacionar la aritmética y el álgebra mediante letras y números, interpretando fórmulas y utilizando el lenguaje algebraico, para la correcta resolución de problemas. Valorar la importancia de la segunda y cuarta propiedad de los exponentes, resolviendo ejercicios numéricos, para interpretar correctamente el exponente negativo y fraccionario. Factorizar eficazmente expresiones algebraicas, descomponiendo binomios y/o trinomios específicos, para realizar operaciones con fracciones algebraicas.
2	2. Ecuaciones, desigualdades y números complejos 2.1. Ecuaciones lineales y aplicación. 2.2. Ecuaciones con literales. 2.3. Desigualdades. 2.4. Ecuaciones cuadráticas. 2.5. Números complejos (operaciones).	Deduce el modelo matemático adecuado a cada problema, aplicando sus conocimientos en lenguaje algebraico, para obtener la resolución correcta. Establecer la existencia de los números





	2.6. Forma polar y exponencial de un número complejo. 2.7. Teorema Moivre.	complejos, resolviendo una ecuación de segundo grado que se ajusta al discriminante negativo, para realizar operaciones básicas con los mismos.
3	3. Logaritmos 3.1. Funciones exponenciales. 3.2. Funciones logarítmicas. 3.3. Gráficas de funciones logarítmicas. 3.4. Logaritmos vulgares y naturales. 3.5. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 3.6.	Utilizar correctamente las propiedades de los logaritmos, resolviendo diversos ejercicios con cantidades extremas, para solucionar ecuaciones exponenciales y logarítmicas emanadas de problemas.
4	4. Matrices y determinantes 4.1. Definición de matriz, notación y orden. 4.2. Operaciones con matrices. 4.3. Clasificación de las matrices. 4.4. Transformaciones elementales por renglón. 4.5. Obtención de la inversa de una matriz. 4.6. Definición de una matriz. 4.7. Propiedades de las determinantes. 4.8. Inversa de una matriz cuadrada a través de la adjunta.	Utilizar adecuadamente las propiedades de las matrices, así como las operaciones entre ellas, utilizando arreglos con números solamente, para aplicarlos en sistemas de ecuaciones lineales.
5	5. Sistemas de Ecuaciones y desigualdades 5.1. Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales y tipos de solución. 5.2. Interpretación geométrica de las soluciones. 5.3. Métodos de solución de un sistema de ecuaciones lineales: Gauss, Gauss-Jordan, Inversa de una matriz, regla de Cramer. 5.4. Sistemas de desigualdades. 5.5. Programación lineal.	Resolver sistemas de ecuaciones con dos o más variables, aplicando el método de determinantes, Gauss, Gauss-Jordan y matriz inversa, para solucionar problemas determinados. Resolver sistemas de desigualdades con dos variables, utilizando el plano cartesiano, para solucionar problemas de programación lineal.
6	6. Álgebra Vectorial 6.1. Vectores. 6.2. Adición de vectores. 6.3. Producto de dos vectores. (punto y cruz) 6.4. Resolución de problemas con fuerza, velocidad y aceleración.	Establecer la representación de un vector por una serie de números, así como los métodos de obtención de los productos, escalar (punto), y vectorial (cruz), mediante la resolución de ejercicios, para concluir problemas específicos.
7	7. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.





UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Define expresión algebraica. - Propone cinco ejemplos de simplificación de expresiones algebraicas. - Explica cinco ejemplos de simplificación de exponentes y radicales. - Desarrolla cinco ejemplos de productos notables. - Expone tres ejemplos de simplificación de fracciones algebraicas.	- Completa una matriz de clasificación de los elementos de una expresión algebraica. (individual). - Resuelve cinco divisiones con polinomios. (parejas). - Demuestra igualdades con potencia y radicales (parejas). - Desarrolla ejemplos de fracciones algebraicas. (individual).
2	- Propone ejercicios de aplicación del modelo de la ecuación lineal. - Desarrolla ejercicios de aplicación sobre el modelo de la ecuación cuadrática. - Integra ejemplos de aplicación en física de ecuaciones con coeficientes literales. - Define y enuncia las propiedades de las desigualdades. - Define un número imaginario a partir de una ecuación cuadrática con discriminante negativo. - Menciona los elementos de un número complejo, para mostrar la forma de realizar operaciones básicas con ellos. - Eleva un número complejo a un exponente n. - Explica la representación gráfica de números complejos. - Expone y explica el teorema de Moivre para obtener las raíces de un número complejo.	- Indaga ejemplos en donde intervengan las ecuaciones lineales con una variable. (equipos) - Realiza ejercicios de aplicación de ecuaciones cuadráticas. (individual) - Investiga los diversos campos de aplicación de las ecuaciones con literales y da ejemplos. - Aplica las propiedades de las desigualdades en la solución de ejercicios. - Investiga el origen de un número imaginario. - Realiza la adición, sustracción, multiplicación y la división con números complejos. - Elabora una tabla con las potencias i para establecer cualquier potencia de i, da como resultado más menos i o más menos 1. - Grafica el plano cartesiano números complejos expresados en forma común y polar. - Extrae las raíces de un número complejo usando el teorema De Moivre.
3	- Define los conceptos de función logarítmica y exponencial y sus gráficas. - Propone ejemplos en donde se aplican las funciones logarítmicas. - Propone ejemplos de solución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas.	- Aplica las propiedades de los logaritmos en la resolución de operaciones. - Investiga los fenómenos que se describen mediante funciones exponenciales y logarítmicas. - Resuelve ecuaciones derivadas de la investigación anterior.
4	- Define una matriz y nombra a sus componentes, para clasificarlas y realizar adiciones con ellas. - Muestra como se multiplican dos matrices, previo requisito cubierto: número de columnas	- Investiga otras definiciones y realiza operaciones con matrices. - Multiplica matrices siguiendo las indicaciones correctamente.





	de A=a numero de renglones de B - Explica las transformaciones elementales por renglón y el escalonamiento. - Explica la obtención de la inversa de una matriz.	- Escalona matrices mediante transformaciones elementales. - Obtiene la inversa de algunas matrices.
5	- Define un sistema de ecuaciones lineales de dos y tres incógnitas con sus características de solución. - Explica los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales: Gauss, Gauss-Jordan, etc. - Propone y explica problemas de aplicación de sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres variables. - Propone y explica la solución de sistemas de desigualdades. - Propone y explica problemas de programación lineal.	- Grafica sistemas de ecuaciones con dos y tres variables de forma manual y utilizando un programa computacional. - Resuelve ejercicios con sistema de ecuaciones lineales, utilizando los dos métodos generales de resolución. - Resuelve problemas de aplicación de sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres variables. - Resuelve sistemas de desigualdades. - Resuelve problemas de programación lineal, para optimizar la producción y minimizar gastos.
6	- Define el concepto de vector, en dos y tres dimensiones, así como sus operaciones básicas (suma y producto por un escalar). - Desarrolla el producto escalar y vectorial. - Resuelve ejemplos de fuerza, velocidad y aceleración.	- Realiza ejercicios de suma, resta y multiplicación por un escalar de vectores, así como su representación gráfica. (individual). - Resuelve ejemplos de producto escalar y vectorial. (parejas). - Propone problemas de aplicación de producto escalar y vectorial para su resolución intergrupala.
7	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.



Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Construye, interpreta y soluciona modelos matemáticos aplicando procedimientos algebraicos en situaciones reales, hipotéticas o formales. - Conceptualiza términos algebraicos. - Resuelve ejercicios con fracciones algebraicas. - Identifica reglas y teoremas de desigualdades. - Comprende los distintos tipos de función exponencial y logarítmica. - Resuelve problemas con una, dos y tres variables. - Utiliza el concepto y operaciones de vectores en problemas de aplicación. - Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas. - Resuelve sistemas de ecuaciones lineales con los métodos: Gauss, Gauss-Jordan y matriz inversa. - Resuelve problemas de programación lineal.

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica	SWOKOWSKI, Earl W.	Grupo Editorial Iberoamérica	1988
Álgebra	BALDOR, Aurelio	Publicaciones Culturales	2009
Álgebra	REES, Paul SPARKS, Fred	Reverte	2003

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Utiliza el álgebra y los números de forma eficaz. - Manejo adecuado de fórmulas para solucionar problemas con productos notables y de factorización. - Elabora gráficas aplicando los modelos que existen para cada tipo de función.	- Exámenes - Lista de cotejo - Rúbrica - Portafolio





- Aplica adecuadamente reglas, leyes y teoremas de igualdades y desigualdades en la resolución de problemas.
- Identifica acertadamente los elementos de un vector.
- Resuelve problemas mediante leyes y teoremas del producto cruz y producto punto.
- Aplica correctamente los métodos aprendidos, en la solución de problemas de ecuaciones lineales.
- Resuelve correctamente sistemas de desigualdades, para solucionar problemas de programación lineal.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Matemáticas o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.